MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 6

6 Flächen

Becken, Rohre, Gräben: Flächen brauchst du in Schwierbach überall – auch für Volumen und Durchfluss $Q = v \cdot A$.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

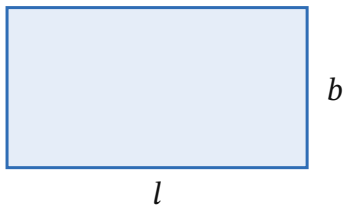
- Rechteck: $A = l \cdot b$, $U = 2 \cdot (l + b)$ – 8 m × 5 m: 40 m², Umfang 26 m
- Dreieck: $A = \frac{g \cdot h}{2}$ – ein halbes Rechteck
- Kreis: $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ (d = 2 m → 3,14 m²), $U = \pi \cdot d$
- Trapez: $A = \frac{a + c}{2} \cdot h$; Kreisring: $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$; 1 ha = 10 000 m²

Deine Ziele

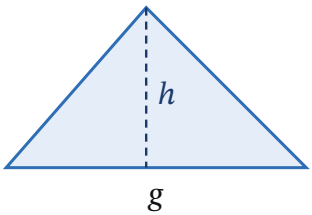
STANDARD

- Ich kann Trapez- und Kreisringflächen berechnen.
- Ich kann zusammengesetzte Flächen zerlegen und Flächen in ha umrechnen.

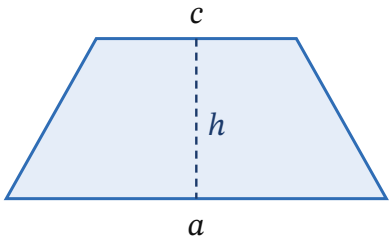
Die Grundformen



Rechteck



Dreieck



Trapez

FORM	FLÄCHE	UMFANG
Rechteck	$A = l \cdot b$	$U = 2 \cdot (l + b)$
Dreieck	$A = \frac{g \cdot h}{2}$	alle Seiten addieren
Trapez	$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$	alle Seiten addieren

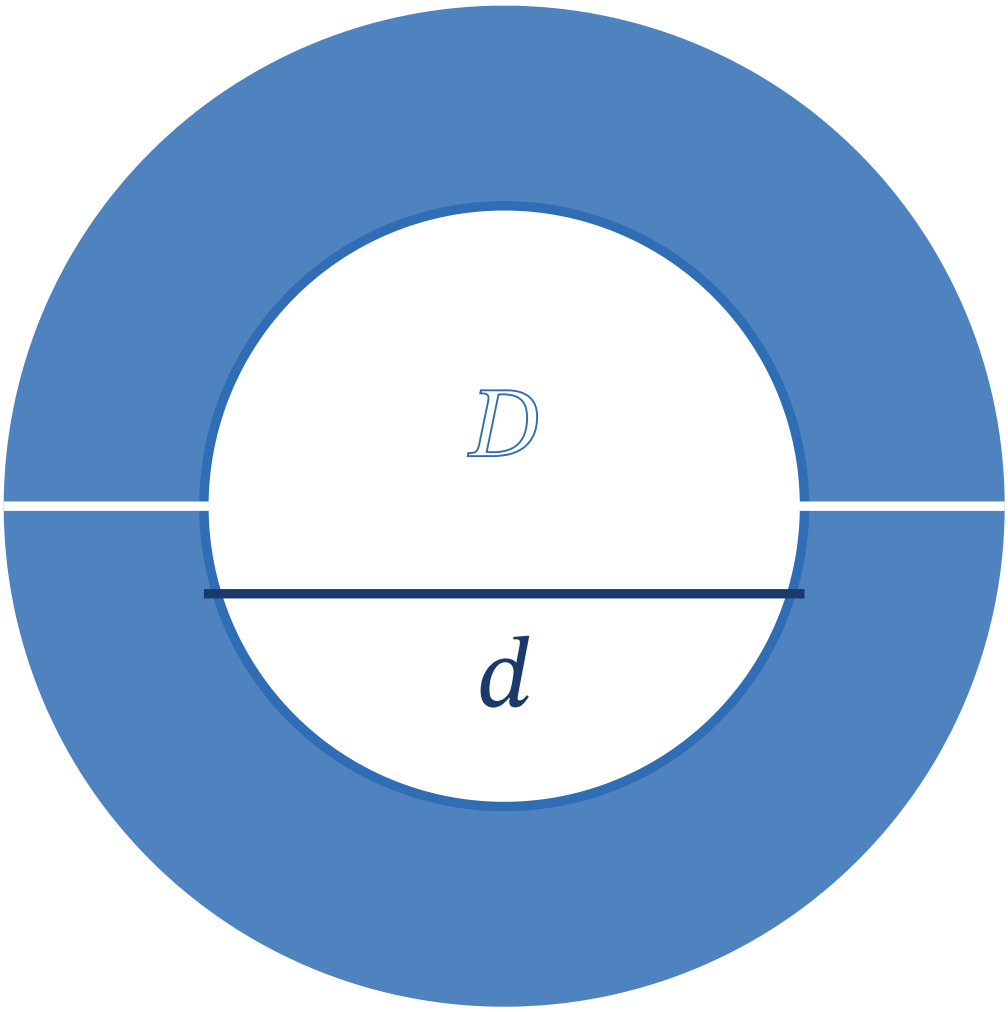
Mehr dazu: Wo diese Formen in Schwierbach vorkommen

- Rechteck: Beckenoberfläche, Lagerplatz
- Dreieck: Restflächen, Böschungsenden
- Trapez: Grabenquerschnitt, Gerinne

Die Höhe steht immer senkrecht auf der Grundseite – nicht die schräge Seite.
Trapez: a und c sind die parallelen Seiten (z. B. Sohlbreite und obere Breite eines Grabens).

Kreis und Kreisring

FORM	FORMEL
Kreisfläche	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \pi \cdot r^2$
Kreisumfang	$U = \pi \cdot d$
Kreisring	$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$



Achtung: d ist der Durchmesser (Rohr DN 300), nicht der Radius r.

Mehr dazu: Warum $\pi \cdot r^2$ dasselbe ergibt

Die Formelsammlung arbeitet meist mit dem Durchmesser d, weil Rohre und Becken so angegeben werden. $\pi \cdot r^2$ und $\frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ergeben dasselbe, denn $r = d : 2$, also $r^2 = d^2 : 4$.

Kreisring ≠ (D − d)²: Erst beide Durchmesser quadrieren, dann subtrahieren.

Zusammengesetzte Flächen

Zerlege in Grundformen: Teile addieren, Aussparungen abziehen.

Große Flächen in Hektar: 1 ha = 10 000 m² (Quadrat 100 m × 100 m).

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Der Lagerplatz ist 60 m × 40 m groß. In einer Ecke steht eine Halle mit 15 m × 10 m. Wie viel Fläche bleibt?

1. $A = A_{\text{Platz}} - A_{\text{Halle}}$

   Zerlegen Die Halle ist eine Aussparung – sie wird abgezogen.

2. $A_{\text{Platz}} = 60\ \text{m} \cdot 40\ \text{m} = 2400\,\text{m}^2$

   Teil 1 Ganzes Rechteck.

3. $A_{\text{Halle}} = 15\ \text{m} \cdot 10\ \text{m} = 150\,\text{m}^2$

   Teil 2 Aussparung.

4. $A = 2400\ \text{m}^2 - 150\ \text{m}^2 = \underline{\underline{2250\,\text{m}^2}}$

   Ergebnis 2250 m² sind 0,225 ha.

Flächen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **RADIUS**
   Welche Formel ist gleichwertig zu $\pi \cdot r^2$?

   ☐ A) $\frac{\pi \cdot d}{2}$ ☐ B) $2 \cdot \pi \cdot r$

   ☐ C) $\frac{\pi \cdot d^2}{4}$ ☐ D) $\pi \cdot d^2$

2. **DURCHMESSER HALBIERT**
   Der Durchmesser eines Rohres wird halbiert. Die Querschnittsfläche wird …

   ☐ A) die Hälfte ☐ B) gleich groß

   ☐ C) ein Viertel ☐ D) ein Achtel

3. **TRAPEZ**
   Fläche eines Trapezes?

   ☐ A) $A = \frac{a \cdot c}{2} \cdot h$ ☐ B) $A = \frac{a + c}{2} \cdot h$

   ☐ C) $A = (a + c) \cdot h$ ☐ D) $A = a \cdot c \cdot h$

4. **KREIS**
   Ein Rohr hat d = 2 m. Querschnitt ungefähr?

   ☐ A) 12,57 m² ☐ B) 3,14 m²

   ☐ C) 1,57 m² ☐ D) 6,28 m²

5. **KREISRING**
   Fläche eines Kreisrings?

   ☐ A) $A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} - d$ ☐ B) $A = \pi \cdot (D - d)$

   ☐ C) $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D - d)^2$ ☐ D) $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$

6. **HEKTAR**
   Ein Deponieabschnitt ist 250 m lang und 120 m breit. Wie viel Hektar sind das?

   ☐ A) 300 ha ☐ B) 3 ha

   ☐ C) 0,3 ha ☐ D) 30 ha

7. **ZUSAMMENGESETZT**
   Ein Rechteck 20 m × 10 m hat eine Aussparung 5 m × 4 m. Fläche?

   ☐ A) 170 m² ☐ B) 220 m²

   ☐ C) 200 m² ☐ D) 180 m²

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Lagerfläche mit Aussparung (Kreislauf & Abfall)

Der Lagerplatz für Schlacke im Abfallzentrum Schwierbach ist ein Rechteck von 90 m × 50 m. In einer Ecke steht eine Waagenhalle von 35 m × 12 m. Wie viel Fläche bleibt zum Lagern?

$A =$ _____ m^2

Aufgabe 2: Grabenquerschnitt (Rohrleitungsnetze)

Für eine neue Leitung in Schwierbach wird ein Graben mit Trapezquerschnitt ausgehoben: Sohlbreite $a = 1{,}3\,\mathrm{m}$, obere Breite $c = 2{,}1\,\mathrm{m}$, Tiefe $h = 1{,}8\,\mathrm{m}$. Wie groß ist die Querschnittsfläche?

$A =$ _____ m^2

Aufgabe 3: Wandfläche eines Rohres (Rohrleitungsnetze)

Ein Kunststoffrohr hat den Außendurchmesser $D = 200\,\mathrm{mm}$ und die Wanddicke $s = 10\,\mathrm{mm}$. Wie groß ist die Querschnittsfläche der Rohrwand in cm²?

A = _____ cm²

Aufgabe 4: Nachklärbecken mit Mittelbauwerk (Abwasser)

Das runde Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach hat einen Durchmesser von $D = 44\,\mathrm{m}$. In der Mitte steht das runde Einlaufbauwerk mit $d = 4{,}5\,\mathrm{m}$. Wie groß ist die wirksame Wasseroberfläche?

A = _____ m²

Aufgabe 5: Deponieabschnitt in Hektar (Kreislauf & Abfall)

Ein neuer Abschnitt der Deponie im Abfallzentrum Schwierbach ist 220 m lang und 160 m breit. Wie viel Hektar sind das?



A = _____ ha

Aufgabe 6: Nachklärbecken mit Mittelbauwerk (Abwasser)

Das runde Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach hat einen Durchmesser von $D = 34\,\text{m}$. In der Mitte steht das runde Einlaufbauwerk mit $d = 4{,}5\,\text{m}$. Wie groß ist die wirksame Wasseroberfläche?



A = _____ m²

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	$r = d/2$, also $r^2 = d^2/4$.
2	**C**	d steht im Quadrat: $(½)^2 = ¼$.
3	**B**	Mittelwert der parallelen Seiten mal Höhe.
4	**B**	$\pi \cdot 2^2 / 4 = \pi \cdot 1 = 3{,}14$.
5	**D**	Große Kreisfläche minus kleine Kreisfläche.
6	**B**	30 000 m^2 : 10 000 = 3 ha.
7	**D**	200 − 20 = 180.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Lagerfläche mit Aussparung

1. Die Waagenhalle steht auf dem Platz und nimmt Lagerfläche weg. Welche zwei Rechteckflächen musst du berechnen – und was machst du dann mit ihnen?
2. Ganzer Platz: $A_{\text{Platz}} = 90\,\text{m} \cdot 50\,\text{m} = 4500\,\text{m}^2$.
3. Berechne genauso die Hallenfläche (35 m · 12 m) und ziehe sie von 4500 m² ab.

GEGEBEN

Platz 90 m × 50 m; Halle 35 m × 12 m

GESUCHT

A in m²

ZERLEGEN

$A = A_{\text{Platz}} - A_{\text{Halle}}$

TEILFLÄCHEN

90 · 50 = 4500 m²; 35 · 12 = 420 m²

RECHNUNG

$A = 4500\,\text{m}^2 - 420\,\text{m}^2 = \underline{\underline{4080\,\text{m}^2}}$

ANTWORT

Zum Lagern bleiben 4080 m².

Aufgabe 2: Grabenquerschnitt

1. Der Grabenquerschnitt ist ein Trapez. Welche beiden Breiten sind parallel – und welche Formel brauchst du?
2. Die Formel lautet $A = \dfrac{a + c}{2} \cdot h$. Rechne zuerst die mittlere Breite:

   $$\frac{1{,}3\,\text{m} + 2{,}1\,\text{m}}{2} = 1{,}7\,\text{m}.$$

3. Multipliziere die mittlere Breite (1,7 m) mit der Tiefe (1,8 m). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$a = 1{,}3\,\text{m};\ c = 2{,}1\,\text{m};\ h = 1{,}8\,\text{m}$

GESUCHT

A in m²

FORMEL

$$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$$

REGEL

Zähler (a + c) zuerst ausrechnen

RECHNUNG

$$A = \frac{3{,}4\,\text{m}}{2} \cdot 1{,}8\,\text{m} = \underline{\underline{3{,}06\,\text{m}^2}}$$

ANTWORT

Der Graben hat eine Querschnittsfläche von 3,06 m².

Aufgabe 3: Wandfläche eines Rohres

1. Die Rohrwand ist ein Kreisring. Welche beiden Durchmesser brauchst du – und in welche Einheit rechnest du sie um, damit cm² herauskommt?
2. Innendurchmesser: Die Wand liegt auf beiden Seiten, also $d = 200\,\text{mm} - 2 \cdot 10\,\text{mm} = 180\,\text{mm}$. In cm: $D = 20\,\text{cm}$ und $d = 18\,\text{cm}$.
3. Setze in $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$ ein: $(400\,\text{cm}^2 - 324\,\text{cm}^2)$ ausrechnen, dann mit π multiplizieren und durch 4 teilen. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$D = 200\,\text{mm} = 20\,\text{cm};\ d = D - 2 \cdot s = 180\,\text{mm} = 18\,\text{cm}$

GESUCHT

A in cm²

FORMEL

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$$

VORBEREITEN

Innendurchmesser: Wanddicke zweimal abziehen. Für cm² beide Durchmesser in cm.

RECHNUNG

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot (20^2 - 18^2)\,\text{cm}^2 = \underline{\underline{59{,}69\,\text{cm}^2}}$$

ANTWORT

Die Rohrwand hat eine Querschnittsfläche von 59,69 cm².

Aufgabe 4: Nachklärbecken mit Mittelbauwerk

1. Wasser steht nur zwischen Beckenrand und Einlaufbauwerk – die Fläche ist ein Kreisring. Welche Formel passt?
2. Die Formel lautet $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$. Klammer zuerst:

   $(44\,\mathrm{m})^2 - (4{,}5\,\mathrm{m})^2 = 1936\,\mathrm{m}^2 - 20{,}25\,\mathrm{m}^2 = 1915{,}75\,\mathrm{m}^2.$
3. Multipliziere 1915,75 m² mit π und teile durch 4. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$D = 44\,\mathrm{m};\ d = 4{,}5\,\mathrm{m}$

GESUCHT

A in m²

FORMEL

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$$

KLAMMER

$44^2 - 4{,}5^2 = 1936 - 20{,}25 = 1915{,}75$

RECHNUNG

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot (44^2 - 4{,}5^2)\,\mathrm{m}^2 = \underline{\underline{1505\,\mathrm{m}^2}}$$

ANTWORT

Die wirksame Wasseroberfläche beträgt 1505 m².

Aufgabe 5: Deponieabschnitt in Hektar

1. Berechne zuerst die Fläche des Deponieabschnitts in m². Wie viele m² hat ein Hektar?
2. $A = 220\,\text{m} \cdot 160\,\text{m} = 35\,200\,\text{m}^2$. Es gilt: 1 ha = 10 000 m².
3. Teile 35 200 m² durch 10 000 m² (= 1 ha). Das Ergebnis hat die Einheit ha.

GEGEBEN

$l = 220\,\text{m};\ b = 160\,\text{m}$

GESUCHT

A in ha

FORMEL

$A = l \cdot b$

UMRECHNEN

1 ha = 10 000 m², also geteilt durch 10 000

RECHNUNG

$A = 220\,\text{m} \cdot 160\,\text{m} = 35\,200\,\text{m}^2 = \underline{\underline{3{,}52\,\text{ha}}}$

ANTWORT

Der Deponieabschnitt ist 3,52 ha groß.

Aufgabe 6: Nachklärbecken mit Mittelbauwerk

1. Wasser steht nur zwischen Beckenrand und Einlaufbauwerk – die Fläche ist ein Kreisring. Welche Formel passt?
2. Die Formel lautet $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$. Klammer zuerst:

   $(34\,\mathrm{m})^2 - (4{,}5\,\mathrm{m})^2 = 1156\,\mathrm{m}^2 - 20{,}25\,\mathrm{m}^2 = 1135{,}75\,\mathrm{m}^2.$
3. Multipliziere 1135,75 m² mit π und teile durch 4. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$D = 34\,\mathrm{m};\ d = 4{,}5\,\mathrm{m}$

GESUCHT

A in m²

FORMEL

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$$

KLAMMER

$34^2 - 4{,}5^2 = 1156 - 20{,}25 = 1135{,}75$

RECHNUNG

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot (34^2 - 4{,}5^2)\,\mathrm{m}^2 = \underline{\underline{892{,}0\,\mathrm{m}^2}}$$

ANTWORT

Die wirksame Wasseroberfläche beträgt 892,0 m².